



Testes Práticos – Processo Recrutamento Cargo
Engenharia – Temporário

Hugo Samuel Guedes de Oliveira

João Pessoa
2026

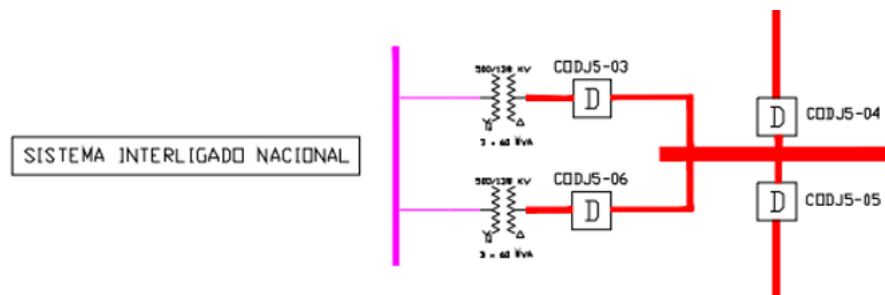
Sumário

1	ESTUDO DE CASO 1: QUEDA DE CONSUMO NA SUBESTAÇÃO S1 DA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO Y.	3
2	ESTUDO DE CASO 2: PROJEÇÃO DE CURVA DE ENERGIA REQUERIDA PARA A EMPRESA EMP1 REFERENTE AOS CICLOS DE SETEMBRO E OUTUBRO/25.	12
3	ESTUDO DE CASO 3: REALIZAR O BALANÇO DE ENERGIA DO CIRCUITO ELÉTRICO.	18

1 Estudo de Caso 1: Queda de Consumo na Subestação S1 da área de concessão do estado Y.

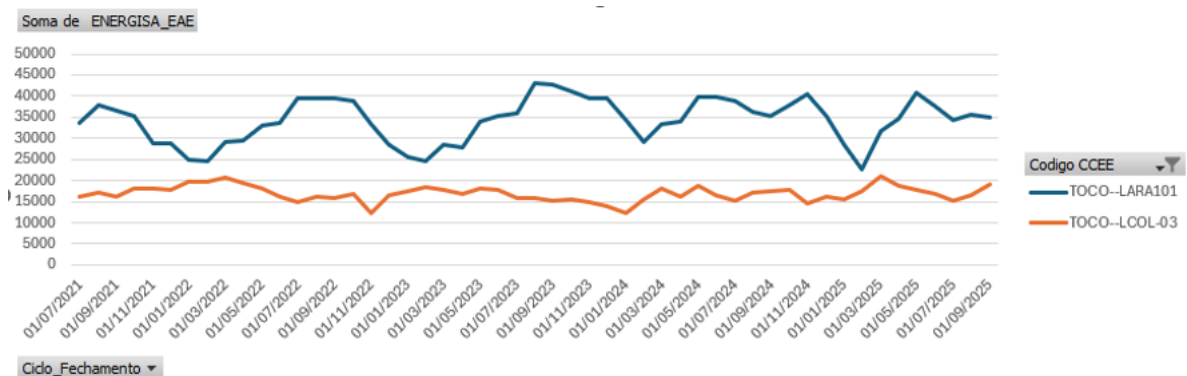
A Subestação S1 apresentou redução no consumo de energia registrado principalmente no ciclo Fevereiro/25. Nesta SE temos instalados dois sistemas de medição instalados e conectados na rede básica, sendo eles, P1 e P2, conforme o diagrama unifilar abaixo, ponto conectado ao sistema interligado nacional por meio do nível de tensão de 500KV/138KV, assim o fluxo de energia é predominante de consumo (fluxo direto, denominado de Energia (EAE))

Figura 1



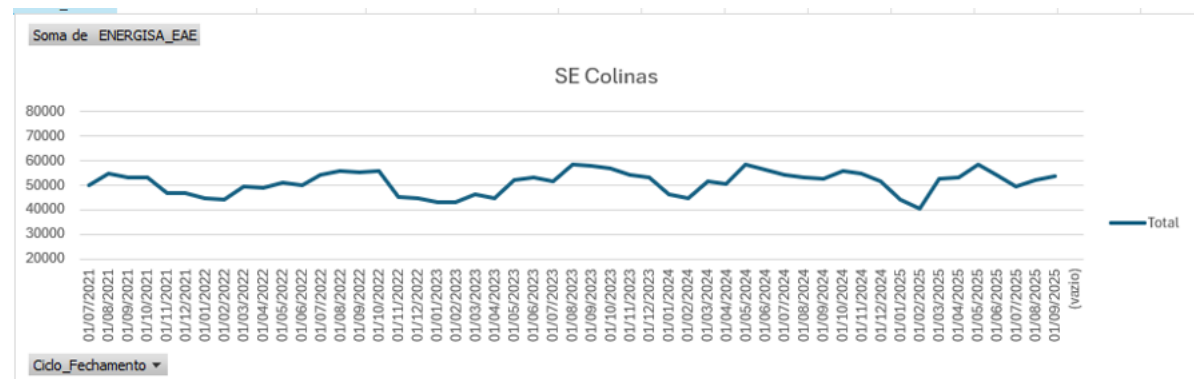
Fonte: Energisa.

Figura 2 – Comportamento individual, por mês, para os pontos em questão:



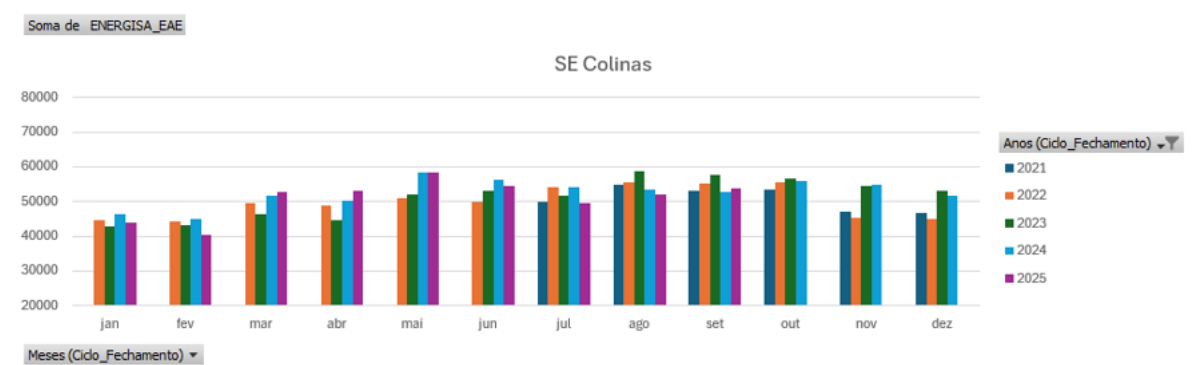
Fonte: Energisa.

Figura 3 – Comportamento das cargas da SE S1, curva de consumo de energia que circula, considerando a soma dos dois SMF:



Fonte: Energisa.

Figura 4 – Comportamento das cargas da SE S1, curva de consumo de energia que circula considerando os dados mensais desde 2021:

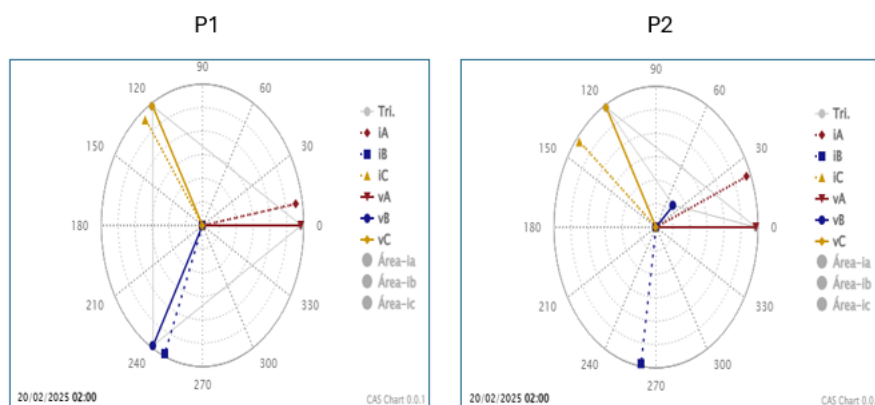


Fonte: Energisa.

Observação: Conforme pode ser visto no gráfico 3 anterior, os meses de Fevereiro, Julho e Agosto de 2025 em relação a todos os anos anteriores, apresentam curva de carga inferior para o mesmo mês em referência, o que para os demais meses dos respectivos anos, não é observado esta redução de consumo das cargas.

Fonte de dados: Abaixo, segue gráficos fasoriais das instalações elétricas dos dois SMF:

Figura 5 – gráficos fasoriais das instalações elétricas dos dois SMF



Fonte: Energisa.

Seguem massa de dados dos medidores instalados nos dois SMF para análises dos comportamentos das grandezas elétricas, tensão, corrente, fator de potência, defasagem angular, potência para os respectivos meses de Fevereiro, Julho e Agosto.

Questões

Face ao exposto, a partir de vossa análise acerca dos dados disponibilizados, estruture para apresentação:

- 1) Análise do circuito e as possíveis causas identificadas no problema em questão que justifiquem a redução do consumo para esta SUBESTAÇÃO S1.
- 2) Interpretação dos dados e as ações viáveis, para soluções de curto, médio e longo prazo, de modo a garantir a correta contabilização das medições em questão.
- 3) Elabore gráfico ilustrativo referente ao comportamento da curva de carga registrada (problema identificado) versus a curva de carga ajustada com o respectivo embasamento técnico para o ajuste de medição em questão.

Respostas

- 1) A SE S1 é composta por dois sistemas de medição de faturamento (SMF), denominados P1 e P2, sendo a energia total da subestação obtida pela soma das medições desses dois pontos.

A análise histórica mostra que os meses de fevereiro/25, julho/25 e agosto/25 apresentaram redução de consumo em relação ao comportamento observado nos anos anteriores. Entretanto, os demais meses mantiveram perfil semelhante ao histórico, indicando que a queda observada não está associada a uma redução real da carga da subestação.

Os gráficos fasoriais mostram que o ponto P2 apresenta comportamento anormal na fase B. Observa-se tensão significativamente inferior às demais fases e comportamento fasorial incompatível com um sistema trifásico equilibrado. Além disso, a potência ativa associada à fase B apresenta comportamento negativo, indicando possível erro de polaridade, falha no circuito de potencial ou inconsistência fasorial.

Como a potência ativa medida depende da relação:

$$P = V \times I \times \cos \varphi \quad (1.1)$$

Qualquer redução indevida da tensão medida ou erro angular provoca redução da potência calculada pelo medidor e, conseqüentemente, da energia ativa registrada.

Dessa forma, conclui-se que a redução de consumo observada na SE S1 foi provocada por submedição de energia no ponto P2, decorrente de anomalia na fase B, e não por redução efetiva da carga atendida pela subestação.

As possíveis causas identificadas são:

- Falha no circuito de potencial da fase B;
- Fusível de TP aberto ou defeituoso;
- Mau contato em borneira ou chave de aferição;
- Inversão de polaridade de TC ou TP;
- Erro de sequência fasorial;
- Parametrização incorreta do medidor.

- 2) A análise dos dados mostra que a energia registrada no ponto P2 ficou artificialmente reduzida devido à anomalia da fase B. Para garantir a correta contabilização da energia, são propostas as seguintes ações estruturadas:

Curto prazo: Foi realizada a recomposição da energia nos intervalos afetados pela anomalia da fase B. Considerando que o sistema é trifásico e que apenas duas fases permaneceram com comportamento consistente, foi utilizada inicialmente uma estimativa baseada na contribuição proporcional das fases saudáveis.

Em um sistema trifásico equilibrado:

$$P_{\text{total}} = P_A + P_B + P_C \quad (1.2)$$

Como a fase B apresentou comportamento inconsistente, a potência medida passa a ser representada aproximadamente por:

$$P_{\text{medido}} \approx P_A + P_C \quad (1.3)$$

Admitindo uma contribuição semelhante entre as fases:

$$P_A \approx P_B \approx P_C = P \quad (1.4)$$

Assim, a potência real estimada (P_{real}) e a potência efetivamente registrada pelo medidor (P_{medido}) guardam as seguintes relações com a potência por fase (P):

$$P_{\text{real}} \approx 3P \quad (1.5)$$

$$P_{\text{medido}} \approx 2P \quad (1.6)$$

Portanto, a relação de correção para a recomposição do consumo da fase afetada é definida pelo fator:

$$\frac{P_{\text{real}}}{P_{\text{medido}}} = \frac{3P}{2P} = \frac{3}{2} = 1,5 \quad (1.7)$$

Dessa forma, foi utilizado inicialmente um fator corretivo de 1,5 sobre os intervalos impactados, como estimativa da parcela de energia não contabilizada. Entretanto, esse valor foi tratado apenas como uma aproximação inicial e posteriormente validado por meio das grandezas elétricas, análise fasorial e comparação com períodos sem anomalias, garantindo maior aderência à energia efetivamente consumida pela SE S1.

Médio prazo: Após a recomposição emergencial da energia utilizando a proporcionalidade trifásica, recomenda-se realizar uma validação técnica e estatística da curva corrigida, garantindo que a energia recomposta represente adequadamente o comportamento real da instalação.

Inicialmente, foi utilizada uma recomposição baseada nas grandezas elétricas medidas pelo próprio Sistema de Medição de Faturamento (SMF), considerando as tensões de fase do ponto P2. Essa abordagem permitiu estimar a energia não contabilizada durante os intervalos em que a fase B apresentou comportamento anômalo.

A correção foi realizada utilizando um fator dinâmico calculado a partir das tensões medidas:

$$\text{Fator}_{\text{ajuste}} = \frac{3 \times V_{\text{ref}}}{V_A + V_B + V_C} \quad (1.8)$$

onde:

$$V_{\text{ref}} = \text{mediana}(V_A, V_B, V_C)$$

Esse procedimento produz uma curva ajustada mais aderente às condições elétricas reais da instalação do que uma correção fixa.

Após essa etapa, recomenda-se validar a curva recomposta por meio da comparação com o comportamento histórico da própria subestação, considerando:

- Comparação com os mesmos meses dos anos anteriores;
- Coerência entre os pontos P1 e P2;
- Participação percentual de cada ponto no consumo total da SE S1;
- Estabilidade da carga antes e após a ocorrência da anomalia;
- Aderência da curva corrigida ao padrão sazonal da instalação.

Além disso, podem ser utilizados indicadores estatísticos de desvio da curva de carga para identificar automaticamente períodos em que a medição se afasta do comportamento histórico esperado.

Longo prazo: Como solução definitiva, recomenda-se a implantação de um sistema automatizado de monitoramento da qualidade das medições, integrando os dados dos Sistemas de Medição de Faturamento (SMF), sistemas de telemetria e SCADA a uma plataforma analítica desenvolvida em Python. A proposta consiste em criar uma rotina automática capaz de coletar continuamente as informações dos medidores, realizar validações elétricas e identificar anomalias antes do fechamento contábil da energia.

O sistema proposto deve avaliar em tempo real as seguintes grandezas elétricas e operacionais:

- Tensões e correntes por fase;

- Potência ativa, reativa e fator de potência;
- Comportamento fasorial e energia acumulada;
- Coerência da curva de carga e comparação com o histórico da instalação.

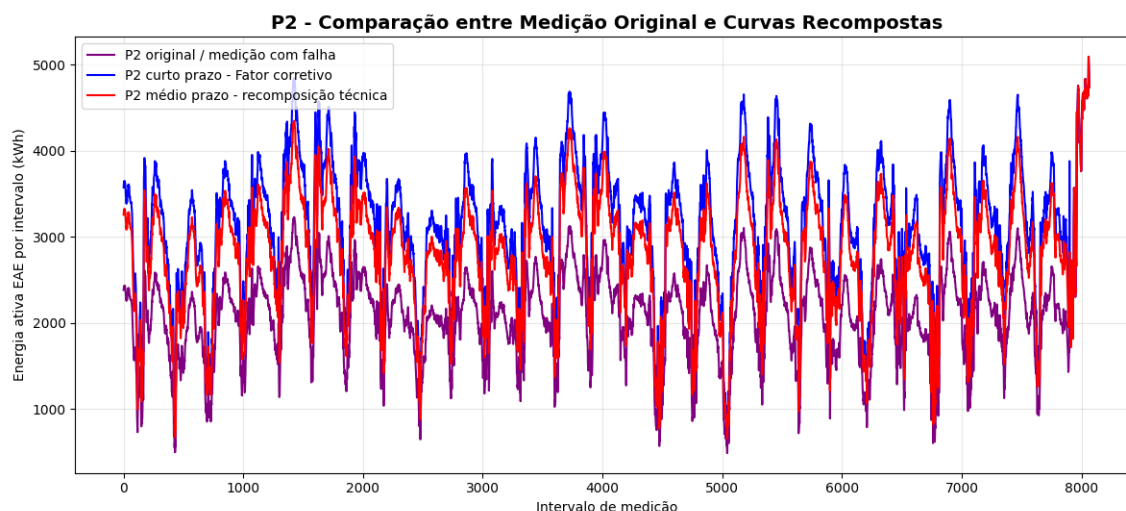
Além da análise operacional, o sistema realizará verificações analíticas automáticas para identificar precocemente cenários críticos de falha, tais como:

- **Desequilíbrio de tensão:** Valores superiores aos limites regulamentares pré-definidos;
- **Inversão de fluxo:** Potência ativa negativa em circuitos tipicamente consumidores;
- **Anomalia de circuito aberto:** Presença de corrente com ausência de potencial (tensão);
- **Erros de conexão:** Inversão de polaridade de TC ou TP e inconsistências entre diferentes pontos de medição;
- **Desvios estatísticos:** Desvios significativos em relação à curva de carga histórica da instalação.

A partir da identificação de qualquer uma dessas condições, a plataforma emitirá alertas automáticos para as equipes de medição e manutenção, viabilizando uma atuação preventiva imediata, mitigando impactos financeiros antes do fechamento do ciclo de faturamento.

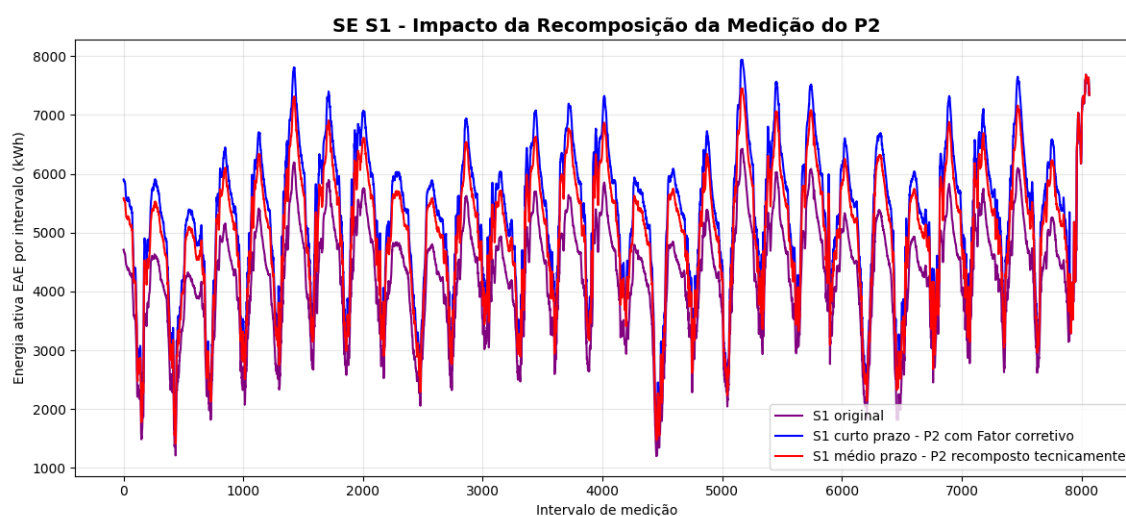
- 3) A curva roxa representa a energia originalmente registrada pelo ponto P2, afetada pela anomalia identificada na fase B. A curva azul apresenta a recomposição emergencial, com fator corretivo de 1,5 aplicado aos intervalos com falha. A curva vermelha representa a recomposição técnica baseada nas grandezas elétricas medidas, utilizando as tensões das três fases para estimar a energia não contabilizada. Observa-se que ambas as metodologias elevam a energia registrada, porém a recomposição técnica apresenta comportamento mais aderente às condições reais da instalação.

Figura 6 – Gráfico comparativo P2



Fonte: Autoral.

Figura 7 – Gráfico comparativo S1



Fonte: Autoral.

A curva roxa representa a energia total originalmente contabilizada pela subestação S1 ($P1 + P2$). As curvas azul e vermelha mostram o efeito das correções aplicadas ao ponto P2 sobre o consumo total da subestação. Após a recomposição, a curva da S1 retorna a um patamar compatível com o comportamento histórico da instalação, evidenciando que a redução observada não estava associada à diminuição real da carga, mas sim à submedição provocada pela anomalia da fase B do ponto P2.

Figura 8 – Resumo das curvas

Resumo das curvas:		
	Curva	Energia total MWh
0	P2 original	16936.80
1	P2 curto prazo - Fator corretivo	25091.75
2	P2 médio prazo - recomposição técnica	22695.90
3	S1 original	34495.30
4	S1 curto prazo - P2 Fator corretivo	42650.26
5	S1 médio prazo - P2 recomposto	40254.41

Fonte: Autoral.

Foi desenvolvido um algoritmo em Python para automatizar a identificação de anomalias fasoriais e recompor automaticamente a energia não contabilizada, gerando as curvas ajustadas apresentadas neste estudo

Ferramentas Utilizadas

- Python
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib

Automatizações Desenvolvidas

- Leitura automática das planilhas dos SMF;
- Detecção de desequilíbrio de tensão ($> 5\%$);
- Aplicação do Fator Corretivo de 1,5;
- Recomposição técnica baseada em tensões;
- Geração automática de gráficos;
- Possibilidade de integração futura com dashboard e SCADA.

2 Estudo de Caso 2: Projeção de curva de Energia Requerida para a empresa EMP1 referente aos ciclos de Setembro e Outubro/25.

A empresa EMP1 fica localizada na região centro-oeste do Brasil, tendo como sua capital a cidade de Campo Grande, e está planejando suas operações para os ciclos de setembro e outubro de 2025. Um dos indicadores críticos para garantir eficiência operacional é a Energia Requerida, fluxo de toda energia injetada na rede da distribuidora (inclusive a que vem de geração distribuída, por exemplo: painéis solares) para suprir suas cargas, sejam elas do mercado regulado ou livre, que impacta diretamente ações de combate as perdas, compra e venda de energia, evolução do mercado em que a distribuidora atua, estudos elétricos de proteção da rede, uso do sistema de transmissão entre outros. A projeção da curva de energia requerida é essencial para antecipar demandas, otimizar recursos, evitar gargalos e garantir os indicadores de qualidade e operacionais do grupo.

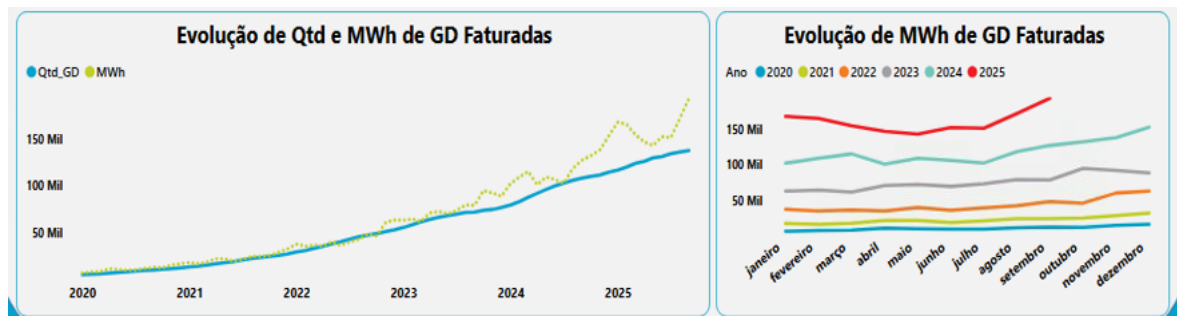
Observações

Esta empresa possui características de carga, tais como:

- 1) **Matriz energética limpa:** Sua composição é 94% renovável, distribuída em hídrica (54,5%), biomassa (24,3%) e solar (15,3%).
- 2) **Crescimento da capacidade instalada:** Apresentou uma expansão que chegou a +11% em 2024 (versus 2023), comportamento este justificado por picos sazonais de demanda decorrentes de ondas de calor e eventos climáticos como o *La Niña*.
- 3) **Retração no período recente:** No ano de 2025, apresenta uma redução que chega em torno de -4% (versus 2024). Essa redução da carga de energia da EMP1 em 2025 está alinhada a fatores que também impactaram o setor elétrico nacional. Segundo o ONS, CCEE e EPE, os principais motivos para a diminuição da previsão de carga foram a forte expansão da geração distribuída solar, temperaturas mais amenas entre abril e julho, além de um cenário econômico moderado.

- 4) **Expansão da Geração Distribuída:** Observa-se uma forte tendência de avanço da energia solar com expectativa de crescimento acentuado. Toda a energia excedente da Geração Distribuída (GD) que injeta na rede da distribuidora gera impactos diretos no cálculo da energia requerida.

Figura 9 – Comparativo de Evolução



Fonte: Energisa.

Fontes de dados:

Histórico de consumo energético dos últimos 11 anos. Fatores sazonais que influenciam a demanda energética.

Questões:

Com base nos dados históricos e técnicas de análises de dados, elabore para apresentação:

- 1) Projeção da curva de Energia Requerida para os ciclos de setembro e outubro/2025, em base horária e valor total, considerando a tendência histórica e a sazonalidade, sob os cenários otimista, realista e pessimista.
- 2) Qual metodologia você utilizou para projetar a curva e por quê?
- 3) Como os fatores sazonais elencados influenciam na projeção?
- 4) Construa um gráfico da curva projetada diária para os meses de setembro e outubro/25.

Respostas:

- 1) Para fundamentar as projeções de demanda e parametrizar o modelo preditivo, realizou-se o levantamento dos dados históricos da instalação. A tabela abaixo consolida o comportamento do consumo mensal da subestação correspondente ao período de janeiro a agosto, expressando a Energia Requerida líquida medida em cada ciclo operacional.

Tabela 1 – Histórico Mensal da Energia Requerida

Mês	Requerida
Jan	761.569,610
Fev	732.924,459
Mar	769.009,236
Abr	659.937,053
Mai	613.009,652
Jun	578.604,694
Jul	579.174,827
Ago	608.431,929

A projeção foi desenvolvida utilizando o histórico de Energia Requerida da EMP1 entre 2015 e 2025, incorporando sazonalidade, temperatura, tendência temporal e o comportamento observado em 2025.

Foram construídos três cenários:

Tabela 2 – Projeção da Energia Requerida por Cenário (MWh)

Mês	Otimista	Realista	Pessimista
Setembro/25	708.223 MWh	745.498 MWh	782.773 MWh
Outubro/25	746.814 MWh	786.120 MWh	825.426 MWh

Cenário Otimista

- Maior participação da geração distribuída solar;
- Temperaturas mais amenas;
- Menor Energia Requerida.

Cenário Realista

- Continuidade da tendência observada em 2025;
- Crescimento esperado da carga;
- Evolução normal da GD.

Cenário Pessimista

- Temperaturas mais elevadas;
- Menor impacto líquido da GD;
- Maior necessidade de energia requerida.

Base Horária e Perfil de Carga

Como os dados históricos foram disponibilizados em frequência diária, a projeção horária foi obtida por desagregação da energia diária utilizando um perfil típico de carga.

O pico de demanda ocorre estrategicamente no início da noite devido à rampa de redução da geração fotovoltaica distribuída concomitante com a permanência e a elevação do consumo residencial e comercial.

- 2) Foi implementado um modelo de *Machine Learning* baseado no algoritmo preditivo:

Random Forest Regressor

A rotina computacional foi desenvolvida em ambiente Python, utilizando os recursos e estimadores da biblioteca especializada *Scikit-Learn*.

O conjunto de dados utilizado para o treinamento e a calibração do modelo incluiu as seguintes variáveis explicativas e recursos (*features*):

- Histórico consolidado diário de Energia Requerida;
- Temperatura média da região de Campo Grande;
- Componentes temporais: mês, dia da semana e identificador de finais de semana;
- Componentes estruturais da série: sazonalidade anual e tendência temporal de longo prazo.

Justificativa para a Escolha do Random Forest

A escolha do algoritmo *Random Forest Regressor* foi fundamentada em características que o tornam adequado para aplicações de previsão de demanda e planejamento energético. Entre suas principais vantagens destacam-se:

- Capacidade de capturar relações não lineares entre as variáveis explicativas e a Energia Requerida;
- Robustez na modelagem de séries históricas energéticas com elevada variabilidade operacional;

- Boa capacidade de generalização para projeções de curto e médio prazo;
- Facilidade de interpretação e implementação em ambientes corporativos.

Dessa forma, o modelo apresenta elevado potencial para representar o comportamento da carga elétrica, sendo amplamente utilizado em aplicações de previsão de demanda, planejamento energético e estudos de mercado no setor elétrico.

Influência dos Fatores Sazonais e Conjunturais

Temperatura

A temperatura apresenta forte correlação com o comportamento da carga elétrica na região Centro-Oeste. Períodos com temperaturas mais elevadas tendem a aumentar significativamente o consumo de energia devido ao maior uso de sistemas de climatização e refrigeração.

Consequentemente, a elevação da temperatura provoca aumento da Energia Requerida e maior carregamento do sistema elétrico.

Sazonalidade Semanal

A análise histórica permitiu identificar padrões recorrentes de consumo ao longo da semana:

- **Dias úteis (segunda a sexta-feira):** apresentam os maiores níveis de consumo devido à intensa atividade comercial e industrial;
- **Sábados:** apresentam redução moderada da demanda;
- **Domingos e feriados:** registram os menores valores de consumo, caracterizando os vales semanais da curva de carga.

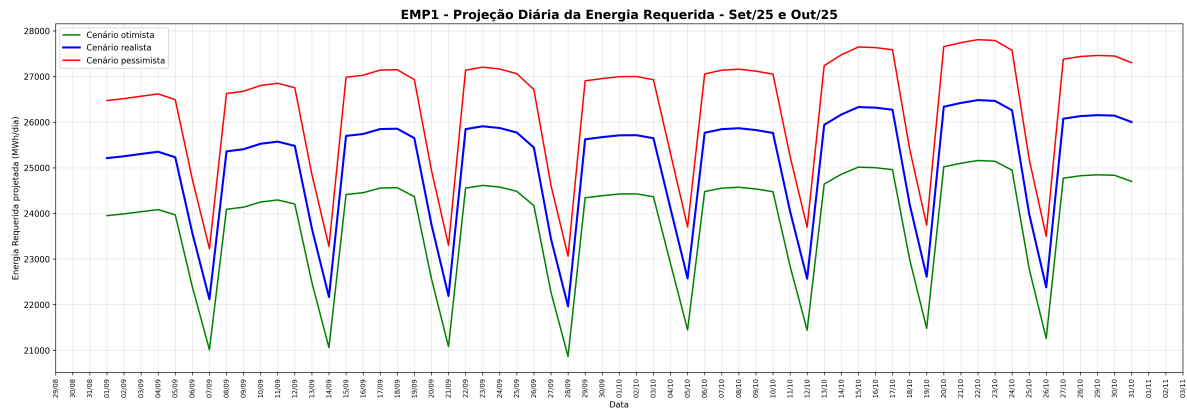
Esses padrões foram incorporados automaticamente ao modelo preditivo por meio das variáveis de calendário.

Tendência Temporal de 2025

O estudo de caso informa uma redução aproximada de 4% da carga em 2025 quando comparada a 2024. Como os dados de 2025 foram incluídos no conjunto de treinamento, o modelo incorporou naturalmente essa tendência recente, refletindo o comportamento atual do mercado e reduzindo o risco de superestimação da Energia Requerida para setembro e outubro de 2025.

O gráfico diário apresenta as projeções para setembro e outubro de 2025 nos três cenários.

Figura 10 – Projeções



Fonte: Autoral.

A projeção da Energia Requerida da EMP1 foi realizada utilizando o algoritmo Random Forest Regressor em ambiente Python, considerando histórico de carga, temperatura, sazonalidade semanal e anual, tendência temporal e evolução da geração distribuída solar. O cenário realista indica aproximadamente 745 GWh para setembro/25 e 786 GWh para outubro/25. O modelo apresentou um MAPE de 12,06%, valor considerado adequado para projeções energéticas de curto e médio prazo, demonstrando boa capacidade de representar o comportamento da carga e capturar os principais padrões sazonais da série histórica. Os resultados apontam crescimento sazonal da demanda entre os dois meses, mesmo sob influência da expansão da geração distribuída solar e da redução observada em 2025, fornecendo uma base consistente para planejamento energético, contratação de energia e estudos operacionais da distribuidora.

3 Estudo de Caso 3: Realizar o balanço de energia do circuito elétrico.

Avaliar o desempenho energético de um circuito de distribuição conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), considerando medições em pontos estratégicos, com o objetivo de realizar o balanço de energia da distribuidora, identificando perdas, energia a ser comprada no mercado de energia para que a referida empresa possa vender em sua área de concessão (mercado regulado), e montantes referente ao mercado livre.

Observações

A distribuidora de energia é responsável pela parcela de compra do mercado regulado, clientes cativos.

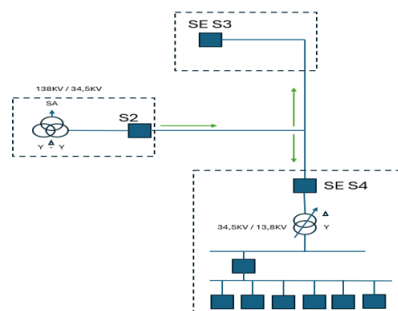
Clientes que compõem o mercado livre de energia são responsáveis pela sua parcela de consumo no mercado, eles que executam a compra de energia para seu uso.

Perdas correspondem ao montante de diferença de energia relacionada a energia injetada na rede da distribuidora e que não foi fornecida a clientes, sejam clientes do mercado livre ou regulado.

Fontes de dados:

Diagrama unifilar do circuito envolvendo a SE S2, 34,5kv, que atende cargas do mercado livre SE S3 (Cliente Livre 34,5Kv, conectado a mesma fonte SE S2 a partir do ciclo de Outubro/25) e SE S4 cargas do mercado regulado (Cliente Cativo, conectado a mesma fonte desde o ciclo de Janeiro/25).

Figura 11 – Diagrama Unifilar

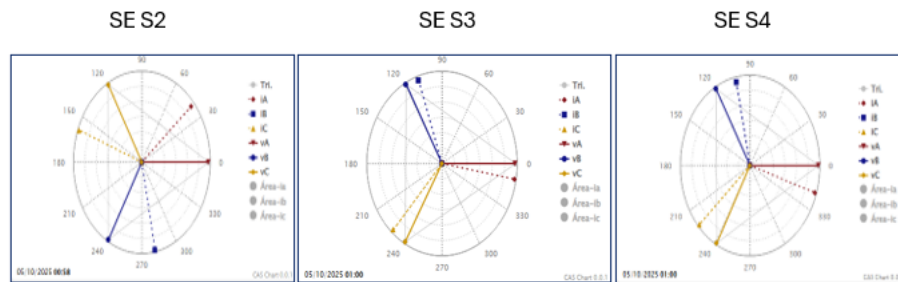


Fonte: Energisa.

Massa de dados dos medidores instalados no lado fonte SMF (SE S2) e lado carga para análises dos comportamentos das grandezas elétricas, tensão, corrente, fator de potência, defasagem angular, potência para os respectivos meses, atentar exclusivamente para os meses de fevereiro/25, e outubro/25.

Abaixo, segue gráficos fasoriais das instalações elétricas dos dois SMF:

Figura 12 – Diagrama Unifilar



Fonte: Energisa.

Questões

Com base na massa de dados e no circuito elétrico disponibilizados, realize o balanço de energia e elabore para apresentação:

- 1) Cálculo da Energia Requerida para os ciclos de fevereiro/25 e outubro/2025, base horária e valor total?
- 2) Cálculo da energia que a distribuidora precisaria comprar para vender no mercado regulado, Cliente Cativo, fevereiro/25 e outubro/2025.
- 3) Cálculo da energia que o cliente livre precisaria comprar no mercado livre, fevereiro/25 e outubro/2025.
- 4) Cálculo de perdas elétricas nos meses de fevereiro/25 e outubro/2025.
- 5) Caso seja identificado alguma inconsistência, apontar quais e realizar as propostas técnicas de ajustes de medição e ações de correção

Respostas

- 1) O circuito analisado possui a SE S2 como ponto fonte, alimentando cargas conectadas em 34,5 kV.

De acordo com o enunciado, até setembro/25 a SE S2 atende apenas o mercado regulado, representado pela SE S4. A partir de outubro/25, passa a existir também a conexão do cliente livre, representado pela SE S3.

Assim, o balanço esperado é:

Ciclo: Fevereiro/25 A equação 3.1 define a correlação de blocos energéticos para o primeiro período avaliado:

$$SE_{S2} = SE_{S4} + \text{Perdas} \quad (3.1)$$

Ciclo: Outubro/25 Para o segundo período, com a entrada da nova unidade, o balanço passa a ser regido pela equação 3.2:

$$SE_{S2} = SE_{S3} + SE_{S4} + \text{Perdas} \quad (3.2)$$

A Energia Requerida corresponde à energia medida diretamente no ponto fonte do circuito elétrico, ou seja, no terminal de medição da subestação SE_{S2} . Matematicamente, o balanço é definido pela equação (3.3):

$$\text{Energia Requerida} = E_{SE_{S2}} \quad (3.3)$$

Abaixo, a tabela detalha o faturamento físico e a equivalência de grandezas para os ciclos operacionais avaliados, consolidando os valores em duas unidades de medida de energia (kWh e MWh):

Tabela 3 – Consolidação da Energia Requerida da SE_{S2}

Ciclo	Energia Requerida (kWh)
Fevereiro/25	6.550.446,72
Outubro/25	6.327.317,68

- 2) A distribuidora é a responsável legal pelo suprimento de energia destinada aos clientes cativos, que integram o Mercado Regulado. No diagrama unifilar do circuito elétrico avaliado, este segmento de mercado é representado integralmente pelas medições de fronteira da subestação SE_{S4} , conforme descrito na equação (3.4):

$$\text{Energia}_{Regulada} = E_{SE_{S4}} \quad (3.4)$$

A contabilização de energia para a SE S3 (Cliente Livre) nos ciclos analisados é dada por:

$$E_{S3, \text{Fev}/25} = 1.336.242,40 \text{ kWh} \quad (3.5)$$

$$E_{S3, \text{Out}/25} = 1.518.064,87 \text{ kWh} \quad (3.6)$$

A tabela abaixo consolida os montantes de energia verificados que a concessionária precisaria adquirir para o pleno atendimento deste mercado nos períodos amostrados:

Tabela 4 – Consolidação da Energia do Mercado Regulado (SE S4)

Ciclo	Energia Mercado Regulado (kWh)
Fevereiro/25	5.295.336,00
Outubro/25	7.191.360,00

Em fevereiro/25, a SE S2 alimenta apenas o mercado regulado, representado pela SE S4. Assim, o balanço esperado é:

$$\text{Perdas} = \text{SE2} - \text{SE4}$$

$$\text{Perdas} = 6.550.447,13 - 5.295.336,00 \quad (3.7)$$

$$\text{Perdas} = 1.255.111,13 \text{ kWh}$$

Percentual de perdas:

$$\text{Perdas}\% = \frac{1.255.111,13}{6.550.447,13} \times 100 \quad (3.8)$$

$$\text{Perdas}\% = 19,16\%$$

Portanto, em fevereiro/25, o circuito apresenta perdas positivas de 1.255.111,13 kWh, equivalentes a aproximadamente 19,16% da energia requerida.

A energia que a distribuidora precisaria comprar para atender o mercado regulado corresponde à energia medida na SE S4:

$$E_{\text{Regulado}} = 5.295.336,00 \text{ kWh} \quad (3.9)$$

Em outubro/25, após a entrada do cliente livre SE S3, o balanço esperado passa a ser:

$$SE2 = SE3 + SE4 + Perdas \quad (3.10)$$

Logo:

$$\begin{aligned} Perdas &= SE2 - SE3 - SE4 \\ Perdas &= 6.327.318,00 - 1.518.064,87 - 7.191.360,00 \\ Perdas &= -2.382.106,87 \text{ kWh} \end{aligned} \quad (3.11)$$

Percentual de perdas:

$$\begin{aligned} Perdas\% &= \frac{-2.382.106,87}{6.327.318,00} \times 100 \\ Perdas\% &= -37,65\% \end{aligned} \quad (3.12)$$

Nesse caso, o resultado indica perdas negativas, condição fisicamente impossível para um circuito de distribuição. Isso significa que a soma das energias medidas nas cargas SE S3 e SE S4 foi superior à energia medida na fonte SE S2.

Portanto, o valor de 2.382.106,87 kWh não deve ser interpretado diretamente como energia que a distribuidora deve comprar no mercado de curto prazo, mas sim como uma inconsistência de medição, parametrização ou cadastro que precisa ser investigada.

- 3) A contratação de energia do mercado livre é de responsabilidade do próprio consumidor, não sendo realizada pela distribuidora. Dessa forma, o montante de energia a ser adquirido pelo cliente livre corresponde à energia efetivamente medida em seu ponto de conexão.

Conforme informado no estudo de caso, a SE S3 passou a integrar o circuito alimentado pela SE S2 apenas a partir de outubro/25. Portanto, para fevereiro/25, não há energia do mercado livre a ser considerada no balanço operacional da fonte analisada.

Para outubro/25, a energia contabilizada na SE S3 foi:

$$E_{\text{Livre}} = 1.518.064,87 \text{ kWh} \quad (3.13)$$

Assim, o cliente livre deveria contratar aproximadamente 1.518.064,87 kWh no Ambiente de Contratação Livre (ACL) para atendimento de seu consumo durante o ciclo de outubro/25.

Figura 13 – BALANCO MENSAL

BALANCO MENSAL									
Mes	Energia Requerida SE S2 (kWh)	Mercado Regulado SE S4 (kWh)	Mercado Livre SE S3 considerado (kWh)	SE S3 medido na planilha (kWh)	Perdas (kWh)	Perdas (%)	Status		
0 Feb/25	6598446.72	5295336.0	0.00	1336242.40	1255110.72	19.16	Balanço físico positivo		
1 Out/25	6327317.68	7191369.0	1518064.87	1518064.87	-2382167.19	-37.65	Inconsistente - perdas negativas		

Fonte: Autoral.

Inconsistências Identificadas e Ações Corretivas

A análise do balanço energético demonstrou que, principalmente em outubro/25, a energia medida nas cargas supera a energia medida na fonte SE S2. Esse comportamento evidencia uma inconsistência de medição que impossibilita o fechamento energético adequado do circuito.

Adicionalmente, a análise dos diagramas fasoriais, fator de potência e defasagens angulares indica comportamento incompatível com a operação esperada da instalação, sugerindo possíveis erros de polaridade, sentido de fluxo ou parametrização dos sistemas de medição.

Ações Recomendadas

Curto Prazo

- Recalcular o balanço energético horário;
- Validar os dados registrados pelos SMF;
- Verificar coerência entre energia fornecida e recebida.

Médio Prazo

- Realizar inspeção em campo;
- Conferir polaridade de TCs e TPs;
- Validar parametrização e constantes de transformação;
- Confirmar a correta integração da SE S3 ao circuito.

Longo Prazo

- Implantar rotina automatizada de balanço energético utilizando *Python* ou plataforma corporativa;
- Monitorar continuamente perdas, fluxo de potência e indicadores fasoriais;
- Gerar alertas automáticos para perdas negativas, inversão de fluxo e desvios operacionais;